同济大学课程考核试卷（A 卷）

2023—2024 学年第一学期

命题教师签名：　　审核教师签名：

课号：122011　　课名：**概率论与数理统计**　　考试考查：**考试**

此卷选为：期中考试(　)、期终考试(√)、重考(　)试卷

年级_____专业_____学号_____姓名_____任课教师_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

(注意：本试卷共 8 大题，3 大张，满分 100 分．考试时间为 120 分钟. 除填空题外要求写出解题过程，否则不予计分)

一、 填空题(共 16 分)

1.（4 分）已知 $P(A)=0.4, P(B)=0.5$ 且事件 A, B 相互独立. 则 $P(A\overline{B})=$ _____ ，

$P(B\,|\,\overline{A}\cup\overline{B})=$ _____ ．

2.（2 分）设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 且 $E[(X-4)(X-3)]=3$，则

$\lambda=$_____.

3.（4 分）已知随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=a\dfrac{x}{\sqrt{x^2+6}}+b, -\infty<x<+\infty$，则常数

$a=$ _____ ，$b=$ _____ ．

4.（4 分）吉他弦中黄铜的含量决定了其音色，已知某品牌民谣吉他第一弦中黄铜的含量 X（单位： g）服从正态分布 $N(\mu, 0.01)$，其中参数 μ 未知. 现随机检测了 16 根该品牌的民谣吉他第一弦中黄铜的含量，并计算出平均含量 $\bar{x}=4$，则 μ 的双侧置信水平为 0.95 的置信区间为_____. （已知 $\Phi(1.96)=0.975$ ）

5.（2 分）设二维连续型随机变量 (X,Y) 服从二维正态分布 $N(-1,0,1,4,0)$，则随机变量 $2\dfrac{X+1}{|Y|}$ 所服从的分布为_____.（用分布的完整记号表示）

二、（12 分）已知学校艺术团中工科、理科、文科学生占比为 5：3：2. 这三个学科的艺术团成员中男生占有的比例分别为 20%, 30%, 10%.（1）现随机从该艺术团中抽取一名学生，问该生是男生的概率；（2）若该生是男生，问他是工科学生的概率.

三、（8 分）设 X 服从二项分布 $B(8,0.5)$，Y 服从参数为 2 的指数分布 $E(2)$，且 X 与 Y 的相关系数 $\mathrm{Corr}(X,Y)=\frac{1}{\sqrt{2}}$. 求（1）$E(XY)$；（2）$Var(X-2Y+3)$ . .

四、（16 分）设随机变量Y服从参数为 1 的泊松分布$P(1)$，

记随机变量$X_i=\begin{cases}1,Y>i,\\0,Y\le i,\end{cases}i=1,2.$试求（1）$X_1$与$X_2$的联合分布律；（2）$Z=X_1-X_2$

的分布律；（3）Z的数学期望$E(Z)$和方差$Var(Z)$.

五、（16 分）设(X,Y)服从区域G上的均匀分布，其中G是第Ⅰ象限中由$y^2=x$与

$y=x^2$所围成的区域.（1）求X与Y的联合密度函数；（2）求概率$P(X<\frac{1}{2},Y<\frac{1}{4})$；

（3）分别求X与Y的边缘密度函数；（4）问：X与Y是否相互独立？请说明理由.

六、（8 分）已知随机变量 X 服从均匀分布 $U(0,1)$，试求随机变量 $Y=2X-3$ 的密度函数.

七、（10 分）一批种子中的良种率为 0.1，现从该批种子中随机地选取 10000 粒，问其中良种的个数在 1000 至 1045 之间的概率.（用中心极限定理求解，已知 $\Phi(1.5)=0.9332$ ）

八、（14 分）设总体 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ x^{\beta+1}, & 0\le x<1,\\ 1, & x\ge 1.\end{cases}$，其中 $\beta>-1$ 为未知参数. (1) 若抽样获取容量为 6 的样本观测值 0.2,0.3,0.9,0.7,0.8,0.7 ，试求参数 β 的矩估计值;

(2) 若抽样获得容量为 n 的样本 $(X_1,X_2,\ldots,X_n)$，试求参数 β 的最大似然估计量;

（3）给出待估函数 $g(\beta)=\dfrac{1}{\beta+1}$ 的最大似然估计量.

草　　稿　　纸（注：本页不上交，请勿在本页答题）